ID	Mục	Loại	Nội dung cần vẽ	Yêu cầu, ghi chú	Người thực hiện	Trạng thái	Link sản phẩm	Reviewer
Chương 1–2: nền tảng lý thuyết								
D01	1.4, 3.2	Context và actor map	Guest, Customer, Staff, Admin; hệ thống ngoài: Galaxy, Google, SMTP, cổng thanh toán, Gemini	Phân biệt trong phạm vi (đặt vé sandbox, ghế mô phỏng) và ngoài phạm vi (vé thật, thanh toán thật). Dùng lại ở 3.2	Thảo Châu	Đã xong	Chapter 1-2.drawio	Quỳnh Anh
D02	2.1.2	UML Class (khái niệm)	Movie, Cinema, Auditorium, Showtime, Seat, Booking, bội số	Chỉ mức khái niệm, không vẽ thuộc tính kỹ thuật	Thảo Châu	Đã xong		Quỳnh Anh
D03	2.1.3	Activity	Duyệt phim, chọn suất, chọn ghế, giữ ghế, bắp nước, thanh toán, nhận vé, soát vé	Swimlane Khách, Hệ thống, Cổng thanh toán; có nhánh hết hạn	Thảo Châu	Đã xong		Quỳnh Anh
D04	2.3	Block (tuỳ chọn)	Client–server, 3 tầng, REST	Có thể gộp vào D22	Thảo Châu	Đã xong		Quỳnh Anh
D05	2.4	Block và flowchart	Component, Service, DI, Router, Guard, Interceptor; chuỗi interceptor	Dùng thuật ngữ Angular hiện đại (standalone, signals, functional interceptor)	Thảo Châu			Quỳnh Anh
D06	2.5.1	Flowchart	Request qua các middleware tới controller, service, errorHandler	Đúng thứ tự middleware trong app.js	Khánh Vi			Quỳnh Anh
D07	2.7	Timeline	(a) Hai request cùng ghế: không khoá và có SET NX; (b) vòng đời giữ ghế 0 đến 15 phút	Dùng một TTL duy nhất (xem mục 4)	Khánh Vi			Quỳnh Anh
D08	2.8.2	Sequence (khái niệm)	Đăng nhập, access token 15 phút, hết hạn, refresh, xoay vòng	Chỉ mức khái niệm; chi tiết ở D37	Khánh Vi			Quỳnh Anh
D08b	2.8	Kiến trúc & Bảo mật	Bảo mật nâng cao cho Thanh toán & Khóa ghế (Security Hardening)	Cơ chế chống giả mạo chữ ký IPN, HMAC token, replay attack và bảo vệ distributed lock Redis	Khánh Vi			Quỳnh Anh
D09	2.9.1	Sequence (khái niệm)	Tạo đơn, chuyển sang cổng, người dùng quay lại, IPN và return URL	Nêu rõ IPN mới là nguồn sự thật, return URL chỉ để hiển thị	Thảo Châu			Quỳnh Anh
D09b	2.9	Bảng so sánh	Bảng so sánh cổng thanh toán (Payment Gateway Comparison)	So sánh tiêu chí phí giao dịch, phương thức thanh toán, sandbox, callback IPN giữa MoMo, VNPay, ZaloPay, Stripe	Thảo Châu			Quỳnh Anh
D10	2.10.3	Flowchart	Câu hỏi, embedding, vector search, ghép dữ liệu MySQL, LLM, trả lời	Chỉ ra điểm chống hallucination (chỉ trả lời từ dữ liệu truy xuất)	Thảo Châu			Quỳnh Anh
D11	2.11	Bảng so sánh	Tiêu chí × nền tảng (Galaxy, CGV, Lotte, Moveek, CineHub)	Ghi nguồn và ngày truy cập	Thảo Châu			Quỳnh Anh
Chương 3: phân tích và mô hình hoá								
ID	**Mục**	**Loại**	**Nội dung cần vẽ**	**Yêu cầu, ghi chú**	**Người thực hiện**			**Người thực hiện**
D12	3.1.2, 3.3, PL.A	User story map và bảng backlog	Epic: Tài khoản, Khám phá, Đặt vé, Thanh toán và vé, Soát vé, Quản trị, Trợ lý AI	Mỗi story: As a / I want / So that, tiêu chí chấp nhận Given-When-Then, MoSCoW, mã FR. Khoảng 35–45 story	Nhã Kỳ			Nhã Kỳ
D13	3.6.1–3.6.6	Use case ×6	Tổng quan; Auth; Khám phá và lịch chiếu; Chọn ghế và đặt vé; Thanh toán, vé, soát vé; Quản trị	Có include (Xác thực) và extend (Áp voucher)	Nhã Kỳ			Nhã Kỳ
D14	3.6.7, PL.B	Bảng đặc tả ×5	Đăng nhập; Giữ ghế; Thanh toán và nhận vé; Staff check-in; Hỏi chatbot	Tiền/hậu điều kiện, luồng chính, thay thế, ngoại lệ	Kim Ngân			Nhã Kỳ
D15	3.7.1	BPMN	Đăng ký, OTP, xác thực; đăng nhập Local/Google; quên mật khẩu	Làn Khách, Hệ thống, Google/SMTP; timer OTP 10 phút	Kim Ngân		3.7.1.drawio	Nhã Kỳ
D16	3.7.2	BPMN	Tìm phim, lọc, chọn suất	Có cổng "đã đăng nhập?"	Kim Ngân		3.7.2.drawio	Nhã Kỳ
D17	3.7.3–3.7.5	BPMN ×3	Chọn ghế và giữ tạm; đặt vé, thanh toán, phát vé; hết hạn hoặc thanh toán lỗi	Timer boundary 15 phút, bù trừ (nhả ghế)	Kim Ngân		3.7.3 – 3.7.5.drawio	Nhã Kỳ
D18	3.7.6	BPMN	Admin tạo/sửa phim, suất; đồng bộ Galaxy	Làn Admin, Aggregator, Core, Nguồn	Kim Ngân		3.7.6.drawio	Nhã Kỳ
D19	3.8.1, 3.8.3, 3.8.6	DFD L0, L1, bảng	L0; L1 khám phá phim và suất; danh mục data store và hệ thống ngoài	Đánh số P/D/E, cân bằng L0 với L1	Kim Ngân			Nhã Kỳ
D20	3.8.2	DFD L1	Auth: đăng ký, đăng nhập, refresh, quên mật khẩu	Data store: users, refresh_tokens...	Kim Ngân			Nhã Kỳ
D21	3.8.4–3.8.5	DFD L1 ×2	Booking và Payment; Ticket và Booking history	Có Redis lease, bookings, payments, tickets	Kim Ngân			Nhã Kỳ
Chương 4: Thiết kế hệ thống (Kiến trúc, API, CSDL)								
ID	**Mục**	**Loại**	**Nội dung cần vẽ**	**Yêu cầu, ghi chú**	**Người thực hiện**			
D22	4.1.1, 4.1.6, 4.1.8	C4 container, tích hợp, bảng công nghệ	Angular app, core-api, aggregator, worker, MySQL, Redis, MongoDB; Galaxy, Google, SMTP, thanh toán, Gemini	Ghi giao thức và cách xử lý lỗi. Bảng: tầng, công nghệ, lý do, phương án thay thế	Khánh Vi	Đã xong	Thiết kế, API	Khánh Vi

D23	4.1.2, 6.2.1	Kiến trúc Angular	Workspace libs (feature, data-access, ui, util), quy tắc phụ thuộc, SignalStore, lazy routing, interceptor, cây thư mục	Khớp tên thư mục thật	Khánh Vi	Đã xong	Thiết kế, API	Khánh Vi
D24	4.1.3, 4.1.7	Block và flow	Modular Monolith: Route →→ Controller →→ Service →→ Repo	Khớp cấu trúc code thực tế trong apps/core-api	Khánh Vi	Đã xong	D24	Khánh Vi
D25	4.1.4, 4.1.5	Block	Phân bố dữ liệu MySQL, Redis, Mongo; khoá lease, Lua, TTL, quét hết hạn	Ghi rõ MySQL là nguồn sự thật	Khánh Vi	Đã xong	Database	Khánh Vi
D26	4.2, PL.C	Bảng và sơ đồ	Endpoint theo module (method, path, auth, request, response), lỗi chuẩn, phân trang, idempotency nếu có	Sinh từ OpenAPI nếu có; thống nhất tiền tố /api/v1	Khánh Vi	Đã xong	D26.drawio	Khánh Vi
D27	4.2.9	Ma trận	Màn hình, endpoint, bảng DB, khoá Redis	Khoảng 12–15 màn hình	Khánh Vi	Đã xong	Thiết kế, API	Khánh Vi
D28	4.3.2	ERD khái niệm	Khoảng 10 thực thể chính và bội số	Không có thuộc tính	Khánh Vi	Đã xong	Database	Khánh Vi
D29	4.3.3, PL.D	ERD ×3	Tổng quan 39 bảng tô màu theo 8 nhóm; Scheduling; Booking và Payment	Sinh từ Prisma (DBML) để khỏi lệch; crow's foot; đánh dấu activeLock, successLock	Khánh Vi	Đã xong	Database	Khánh Vi
D30	4.3.3	ERD	Identity: User, RefreshToken, PasswordResetToken, EmailVerificationToken	Nêu familyId, replacedById	Quỳnh Anh	Đã xong	Database	Thảo Châu
D31	4.3.3	ERD ×3	Catalog và địa lý; Promotion và Engagement; Platform (Outbox, Inbox)		Quỳnh Anh	Đã xong	Database	Thảo Châu
D32	4.3.4, PL.D	Bảng từ điển dữ liệu	Bảng, cột, kiểu, ràng buộc, mô tả	Sinh tự động từ schema.prisma	Quỳnh Anh	Đã xong	Database	Thảo Châu
D33	4.3.8	Sơ đồ Redis	Mẫu khoá, kiểu, TTL: lease, hold set, cache, rate limit, idempotency, blacklist	Dạng bảng kèm hình	Quỳnh Anh	Đã xong	Database	Thảo Châu
D34	4.3.8	Sơ đồ MongoDB	Collection: crawl_raw_items, crawl_runs, movie_metadata, reviews, movie_embeddings, chat_sessions; chỉ mục vector	Ghi đúng số chiều vector đang dùng (xem mục 4)	Quỳnh Anh	Đã xong	Database	Thảo Châu
D35	4.3.9	Flow	Outbox, relay, queue, consumer (inbox); cron đối soát		Quỳnh Anh	Đã xong	Database	Thảo Châu
4.4. UML Sequence Diagrams								
ID	**Mục**		**Luồng**	**Cần chỉnh hoặc bổ sung**	**Người thực hiện**			
D36	4.4.1		Đăng ký + OTP + gửi lại; đăng nhập Local + Google	Đổi cột/bảng cho khớp schema (mục 4)	Khánh Vi	Đã xong	sequence diagram	Kim Ngân
D37	4.4.2		Refresh single-flight, reuse detection	Thêm kịch bản tải lại trang rồi khôi phục phiên bằng cookie, vì mục lục ghi Session Recovery	Khánh Vi	Đã xong	sequence diagram	Kim Ngân
D38	4.4.3		Catalog (SSR, resolver, gợi ý); lọc lịch chiếu	Bỏ AngularNodeAppEngine nếu app không có SSR	Khánh Vi	Đã xong	sequence diagram	Kim Ngân
D39	4.4.4		Lấy sơ đồ ghế, giữ ghế	Thêm bước GET sơ đồ ghế; thống nhất endpoint (mục 4)	Khánh Vi	Đã xong	sequence diagram	Kim Ngân
D40	4.4.5		POST checkout, kiểm lease, transaction (Booking PENDING, BookingSeat có activeLock, Payment INITIATED, voucher RESERVED), trả URL cổng, redirect	#8 hiện nhảy thẳng sang PAID	Khánh Vi	Đã xong	sequence diagram	Kim Ngân
D41	4.4.6		IPN/return, xác minh chữ ký, so khớp số tiền, idempotent; Payment SUCCESS, Booking CONFIRMED, ghế SOLD, Ticket + QR HMAC, voucher REDEEMED, email	Dùng tên enum đúng schema	Khánh Vi	Đã xong	sequence diagram	Kim Ngân
D42	4.4.7		Job hết hạn: Booking EXPIRED, activeLock = NULL, ghế AVAILABLE, xoá khoá Redis, voucher RELEASED	Có nhánh thanh toán đến sau khi hết hạn thì tạo Refund	Khánh Vi	Đã xong	sequence diagram	Kim Ngân
D43	4.4.8		Admin CRUD phim, suất, giá: requireRole, Zod, transaction, xoá cache		Khánh Vi	Đã xong	sequence diagram	Kim Ngân
D44	PL.E		Quên và đặt lại mật khẩu, thu hồi mọi phiên		Khánh Vi	Đã xong	sequence diagram	Kim Ngân
D45	PL.E, 4.5.6		CineBot: NLP, vector search, MySQL, Gemini, fallback		Khánh Vi	Đã xong	sequence diagram	Kim Ngân
D46	PL.E, 4.1.6		Crawler, raw Mongo, adapter, upsert, embed		Khánh Vi	Đã xong	sequence diagram	Kim Ngân
D47	PL.E		Staff quét QR: xác minh HMAC và qrVersion, vé VALID, rạp của staff khớp rạp của suất, đặt USED		Khánh Vi	Đã xong	sequence diagram	Kim Ngân
4.5. Thuật toán, Concurrency & State Machines (D48 – D53)								
ID	**Mục**	**Loại**	**Nội dung**	**Ghi chú kỹ thuật**	**Người thực hiện**			

D48	4.5.1–4.5.2	Flowchart & 4-Layer Spec	Cơ chế 4 lớp chống đặt trùng: Redis Lua →FOR UPDATE → Version → activeLock	Chứng minh bài toán 100 request đồng thời chỉ 1 đơn thành công	Quỳnh Anh	Đã xong	Diagram	Nhã Kỳ
D49	4.5.3	State Machine ×2	Trạng thái Booking (PENDING →CONFIRMED...) & Payment	Ghi rõ Sự kiện (Trigger) và Điều kiện chuyển trạng thái	Quỳnh Anh	Đã xong	Diagram	Nhã Kỳ
D50	4.5.3	State Machine ×3	Trạng thái Ghế suất chiếu (ShowtimeSeat), Vé (Ticket), Voucher	Đồng nhất với enum định nghĩa trong Prisma schema	Quỳnh Anh	Đã xong	Diagram	Nhã Kỳ
D51	4.5.4	Flowchart	Xử lý Webhook Idempotency (Unique constraint PaymentWebhookEvent)	Chống xử lý trùng khi cổng thanh toán gọi lại nhiều lần	Thảo Châu			Nhã Kỳ
D52	4.5.5	Flowchart	Sinh & Xác thực mã QR vé: HMAC (ticketId + qrVersion, secret)	Không lưu token thô trong DB, hỗ trợ thu hồi vé linh hoạt	Thảo Châu			Nhã Kỳ
D53	4.5.6	Flowchart	Thuật toán phân luồng Chatbot: Phân loại ý định → SQL/Vector → RAG	Kiểm soát ảo giác (Hallucination) và fallback kịch bản	Thảo Châu			Nhã Kỳ
Chương 5: Thiết kế Giao diện UI/UX (D54 – D61)		Chắc trong report mình cap màn hình UI khỏi phần wireframe. OK						
ID	**Mục**	**Loại**	**Nội dung**	**Ghi chú kỹ thuật**	**Người thực hiện**			
D54	5.1.3–5.1.4	Design System / Style Guide	Bảng màu (Dark theme cinema), Typography, Buttons, Badges, Modals	Thống nhất với Tailwind / SCSS trong app Angular	Nhã Kỳ			Thảo Châu
D55	5.2.1, 5.2.4	Sitemap & Navigation Flow	Cây điều hướng theo Role (Public, Customer, Staff, Admin)	Khớp chính xác với Angular Router cấu hình	Nhã Kỳ			Thảo Châu
D56	5.2.3	User Journey Map ×2	Hành trình Khách hàng đặt vé & Hành trình Nhân viên soát vé	Thể hiện Touchpoints, Pain points và Cảm xúc	Nhã Kỳ			Thảo Châu
D57	5.3–5.5	Wireframe & UI thực tế	Màn hình Auth (Login, Register, OTP) & Khám phá (Home, Detail, Lọc)	Wireframe Lo-Fi đặt cạnh Screenshot giao diện thực tế	Nhã Kỳ			Thảo Châu
D58	5.6–5.8	Wireframe & UI thực tế	Chọn ghế 2D/3D (Three.js), Đếm ngược giữ chỗ, Bắp nước, Checkout	Thể hiện trạng thái ghế: Trống, Đang giữ, Đã bán, VIP	Nhã Kỳ			Thảo Châu
D59	5.9–5.10	Wireframe & UI thực tế	Trang Cá nhân, Vé của tôi & Dashboard Admin (Phim, Suất, Doanh thu)	Giao diện quản trị Admin/Staff	Nhã Kỳ			Thảo Châu
D60	5.11	Wireframe & UI thực tế	Giao diện Widget AI Chatbot: Suggestion chips, Movie Card carousel	Trực quan hóa câu trả lời giàu thông tin (Rich media)	Nhã Kỳ			Thảo Châu
D61	5.12	Biểu đồ & Phân tích SUS	Kết quả khảo sát khả năng sử dụng: Điểm SUS, Thời gian hoàn thành tác vụ	Tối thiểu 5–8 người dùng đánh giá thực tế	Nhã Kỳ			Thảo Châu
Chương 6: Hiện thực & Triển khai Kỹ thuật (D62 – D71)								
ID	**Mục**	**Loại**	**Nội dung**	**Ghi chú kỹ thuật**	**Người thực hiện**			
D62	6.1.7	Sơ đồ Git Workflow	Quy trình Feature Branch, PR, CI Pipeline, Conventional Commits		Khánh Vi			Khánh Vi
D63	6.2.2–6.2.3	Tree & Layer Diagram	Cây thư mục apps/core-api & Luồng đi qua Controller → Service → Prisma	Thể hiện nguyên lý phân tầng sạch	Khánh Vi			Khánh Vi
D64	6.2.4, 6.8.4	Data Flow DTO & Types	Chia sẻ DTO giữa Backend (Zod) và Frontend Angular qua Contract	Mô hình Contract-First hoặc OpenAPI Typing	Khánh Vi			Khánh Vi
D65	6.3.4–6.3.5	Flowchart Interceptor	Functional Interceptor: Gắn Token, Bắt 401, Queue Refresh single-flight	Khớp trực tiếp file interceptor trong libs/web/shared	Khánh Vi			Khánh Vi
D66	6.3.6–6.3.7	Flowchart & Ma trận RBAC	Functional CanMatch Guard ở Angular kết hợp Middleware requireRole backend	Ma trận Phân quyền Vai trò ×Chức năng	Khánh Vi			Khánh Vi
D67	6.7.4	Sơ đồ Transaction Boundary	Ranh giới Transaction ACID (MySQL) đặt cạnh thao tác Redis & Điểm bù trừ	Rõ vị trí Commit/Rollback và xử lý huỷ lock	Quỳnh Anh			Khánh Vi
D68	6.9.1	Sơ đồ Pipeline AI	Pipeline Embedding dữ liệu phim →MongoDB Atlas Vector → Gemini	Quy trình vector hoá định kỳ và kiểm soát quota API	Thảo Châu			Khánh Vi
D69	6.10, 6.11	Test Pyramid & CI Flow	Kim tự tháp kiểm thử (Unit, Integration, E2E) & GitHub Actions Pipeline	Lint → Typecheck →Unit Test → Build	Kim Ngân			Khánh Vi
D70	6.10.6	Sơ đồ Kịch bản Concurrency	Kịch bản N luồng đồng thời tranh chấp 1 ghế duy nhất	1 đơn thành công, N−1đơn nhận HTTP 409 Conflict	Quỳnh Anh			Khánh Vi
D71	6.11.1	UML Deployment	Docker Compose: Nginx, Angular, core-api, MySQL, Redis, Mongo, Port mapping	Thể hiện mạng ảo (bridge network), volume và env	Khánh Vi			Khánh Vi
D71b	6.11.2	Quy trình & Sơ đồ (DRP)	Kế hoạch Rollback & Phục hồi thảm họa (Disaster Recovery Plan)	Quy trình backup tự động MySQL/MongoDB, failover Redis, kịch bản rollback migration Prisma và khôi phục sự cố	Khánh Vi			Khánh Vi
Chương 7 & Phụ lục: Đánh giá, Kiểm thử & Đóng góp (D72 – D81)								
ID	**Mục**	**Loại**	**Nội dung**	**Ghi chú kỹ thuật**	**Người thực hiện**			
D72	7.1	Bảng Tổng kết Tính năng	Bảng đối chiếu Module × Mức độ hoàn thành (Hoàn thành / Một phần / Định hướng)	Trung thực với trạng thái code hiện tại	Nhã Kỳ			

D73	7.2	Bảng & Biểu đồ Test Result	Thống kê số lượng Unit/Integration test cases: Tỷ lệ Pass/Fail theo module	Trích xuất từ Vitest / Jest report	Kim Ngân
D74	7.3	Biểu đồ Benchmark Concurrency	Biểu đồ Stress-test: Giữ ghế đồng thời, quét timeout tự động, webhook trùng lặp	Chạy thử nghiệm bằng k6 hoặc script concurrency	Quỳnh Anh
D74b	7.3	Báo cáo & Biểu đồ Load Test	Kết quả kiểm thử tải giữ ghế (Seat-Locking Load Test)	Kiểm thử chịu tải đồng thời N request tranh chấp ghế bằng k6/Autocannon, biểu đồ TPS, độ trễ và tỷ lệ lỗi	Quỳnh Anh
D75	7.4	Biểu đồ Hiệu năng Hệ thống	Đo độ trễ p50, p95, p99; Tỷ lệ Cache Hit/Miss Redis; Thời gian truy vấn DB	Ghi rõ cấu hình máy chủ/môi trường thử nghiệm	Thảo Châu
D76	7.5	Bảng Kiểm thử Bảo mật	Kiểm tra SQL Injection, XSS, Giả mạo chữ ký Webhook, Token Replay	Bảng checklist lỗ hổng bảo mật và biện pháp khắc phục	Thảo Châu
D77	7.6, PL.A	Ma trận Truy vết (Traceability)	Ma trận 3 chiều: Yêu cầu chức năng (FR) ↔ Module Code ↔ Test Case ID	Đảm bảo 100% FR đều có kiểm thử tương ứng	Kim Ngân
D78	PL.F	Bảng Chi tiết Kịch bản Test	Test Cases: ID, Tiền điều kiện, Bước thực hiện, Kết quả mong đợi, Kết quả thực tế	Mẫu chung, mỗi thành viên điền module của mình	Cả nhóm (Kim Ngân tổng hợp)
D79	PL.I	Sổ tay Người dùng & Vận hành	Hướng dẫn sử dụng kèm ảnh chụp: Dành cho Khách hàng, Thu ngân/Staff, Admin	Tài liệu bàn giao hoàn chỉnh	Nhã Kỳ
D80	PL.J	Gantt Chart & Bảng Đóng góp	Biểu đồ tiến độ dự án (Gantt) và Bảng tỷ lệ % đóng góp từng thành viên	Ký nhận đồng thuận của cả 5 thành viên	Khánh Vi
D81	PL.K	Bảng thuật ngữ	Bảng tra cứu thuật ngữ chuyên ngành (Glossary of Domain Terms)	Định nghĩa các thuật ngữ kỹ thuật & nghiệp vụ: Lease, Hold, Lock, Idempotency, HMAC, TTL, Concurrency, DTO, RAG	Cả nhóm